

RoboSmartIDE 软件使用说明

1.1 软件安装运行

本软件及附件所在压缩包下载解压缩后，无需进行任何安装，解压后得到 1.0.0 文件夹，进入 win-unpacked 文件夹使用免安装版本，直接双击运行 RoboSmartIDE.exe 即可打开软件。进入软件首页如图 1 所示：

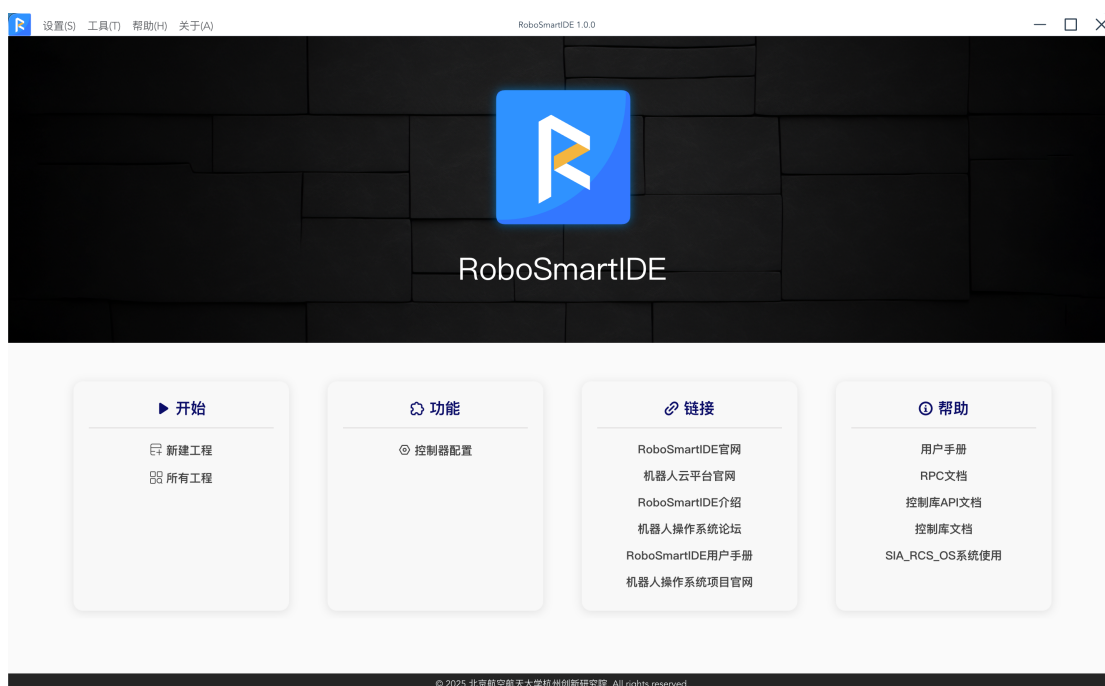


图 1 软件首页

首页包含 4 个模块：

- (1) 开始：本模块提供项目工程的创建及管理功能；
- (2) 功能：支持快速编辑并保存机器人控制器配置文件；
- (3) 链接：提供机器人相关论坛及本软件官网和软件介绍等超链接；
- (4) 帮助：提供用户手册、RPC、控制库、API 文档等超链接。

1.2 软件使用

1.2.1 工程创建

在进行机器人项目开发前，可通过新建功能配置个性化的机器人工程。支持

配置工程名称、工控机 IP、编程类型及内置机器人选择配置等。用户也可以通过上传自定义机器人并选定创建，可快速部署自定义机器人工程。创建完成工程后可在所有项目中找到对应工程进入工作界面，后续也可在此页面对该工程基础信息进行修改。机器人工程创建、自定义机器人上传、所有工程界面、修改基础配置如图 2 至图 5 所示。

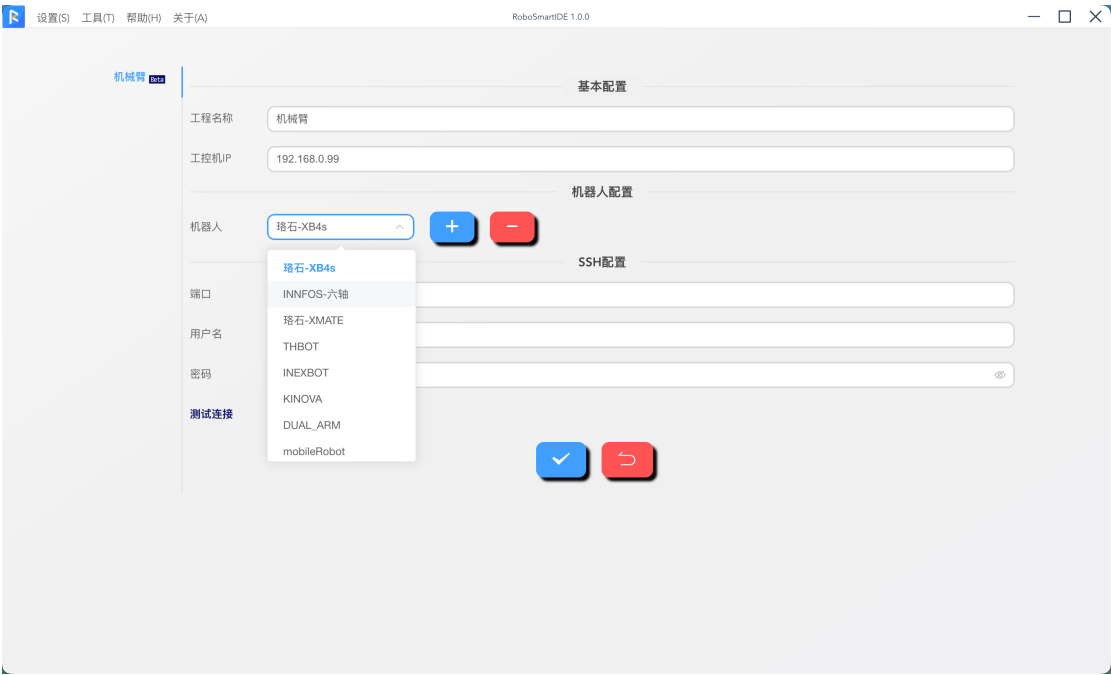


图 2 工程创建



图 3 自定义机器人上传



图 4 所有工程



图 5 修改工程配置

1.2.2 工程页面

选择过程并进入工程界面，如图 6 所示，顶部菜单栏提供工程、视图、设置、工具、帮助和关于功能按钮，便于开发者在工程界面内部进行快速配置。位于顶

部菜单栏下方的快捷下拉菜单和按钮，可对多移动机器人进行控制，如切换机器人、工具工件和坐标系，控制机器人上下电，控制器重连、错误清除等功能。左侧菜单栏能够导航至本软件所有的核心功能，可以通过点击侧边栏选项，在中间区域切换至对应功能界面。右侧控制面板提供便捷操控机器人的功能，可以设置移动步进，控制指定轴的运动，设置运动速度、支持存点（关节/位姿）、运动到指定位置和回零等功能。底部为本地命令行终端，可进行输入输出，日志信息打印等。

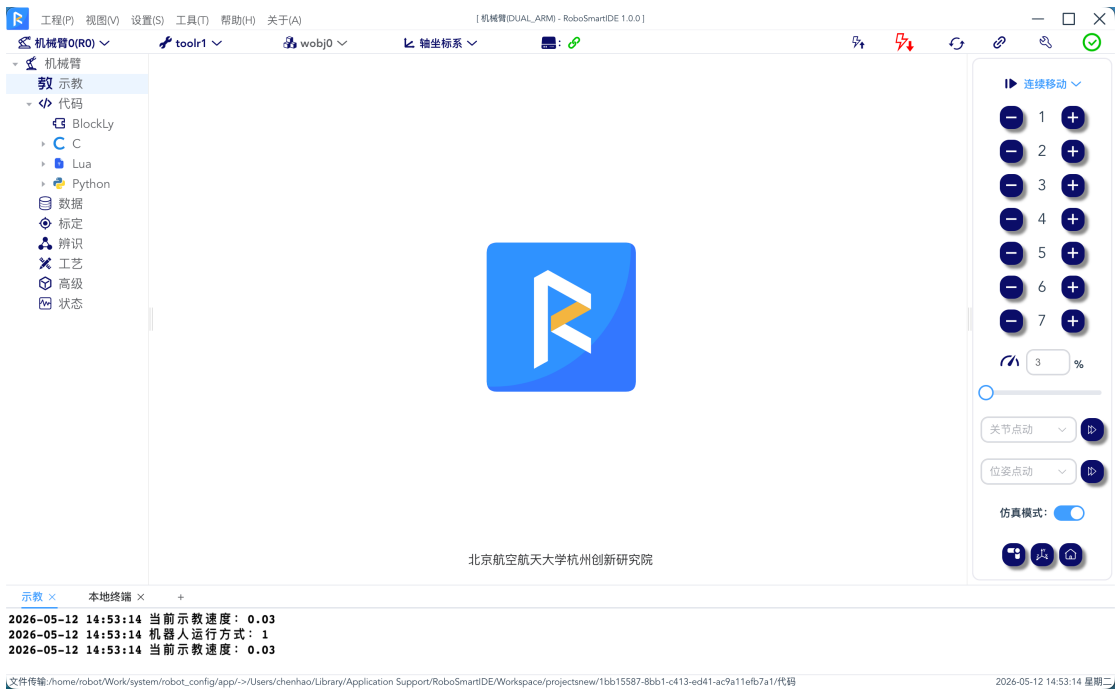


图 6 工程界面

1.2.3 代码编辑

本软件提供代码编辑功能，同时支持 Blockly 可视化拖动编程，C++、Lua、Python 语言文本编程等多种编程方式。Blockly 代码编辑过程中，可以通过下拉菜单选取对应数据完成后可在右键菜单中运行或到导出代码。C++、Lua、Python 在文本编辑过程中支持代码提示功能，能够一键快速部署任务进行编译运行。图形可视化拖动编程及 C++、Lua、Python 语言代码编辑如图 7 至图 10 所示。

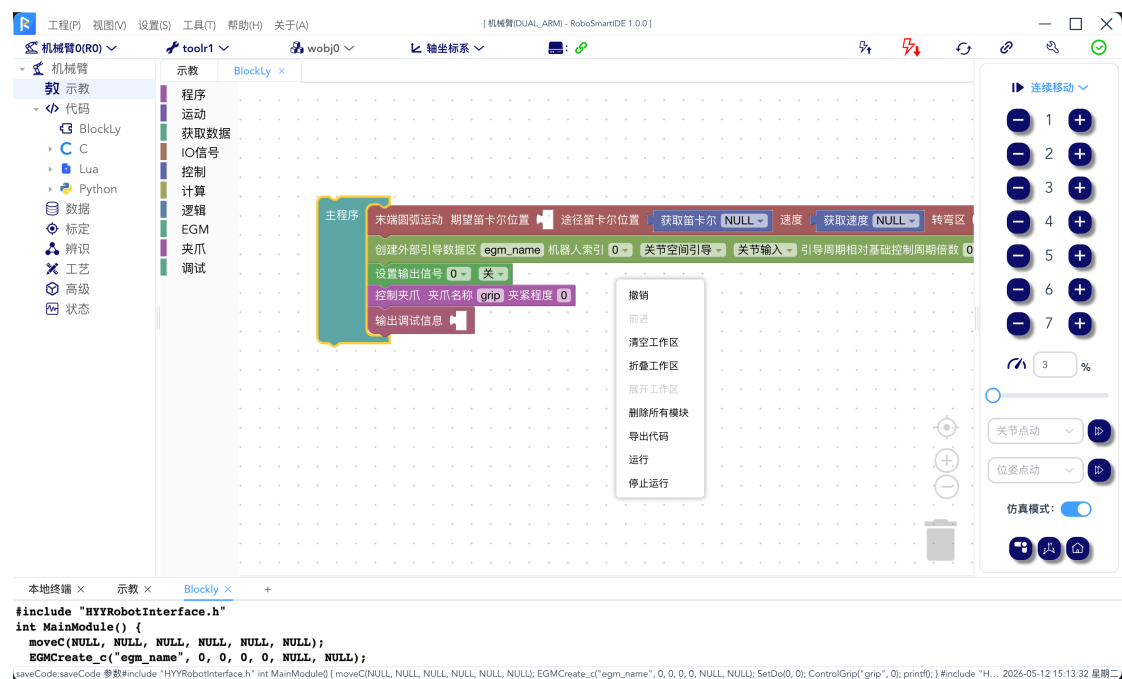


图 7 Blockly 图形化拖动编程

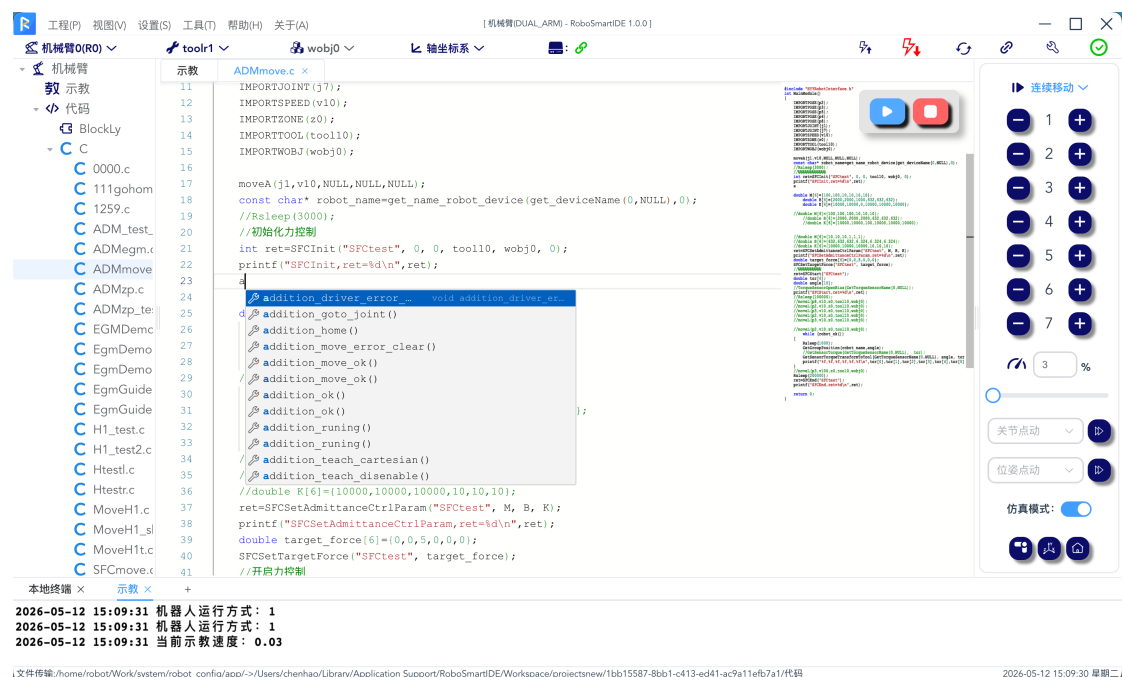


图 8 C++代码编辑

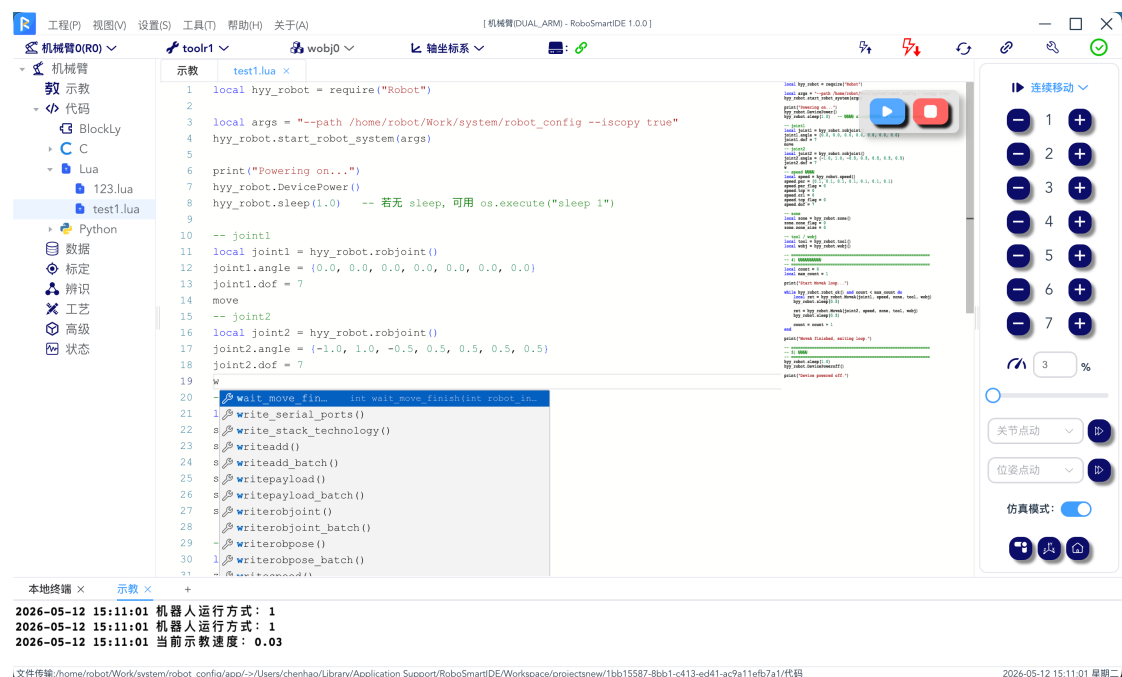


图 9 Lua 代码编辑

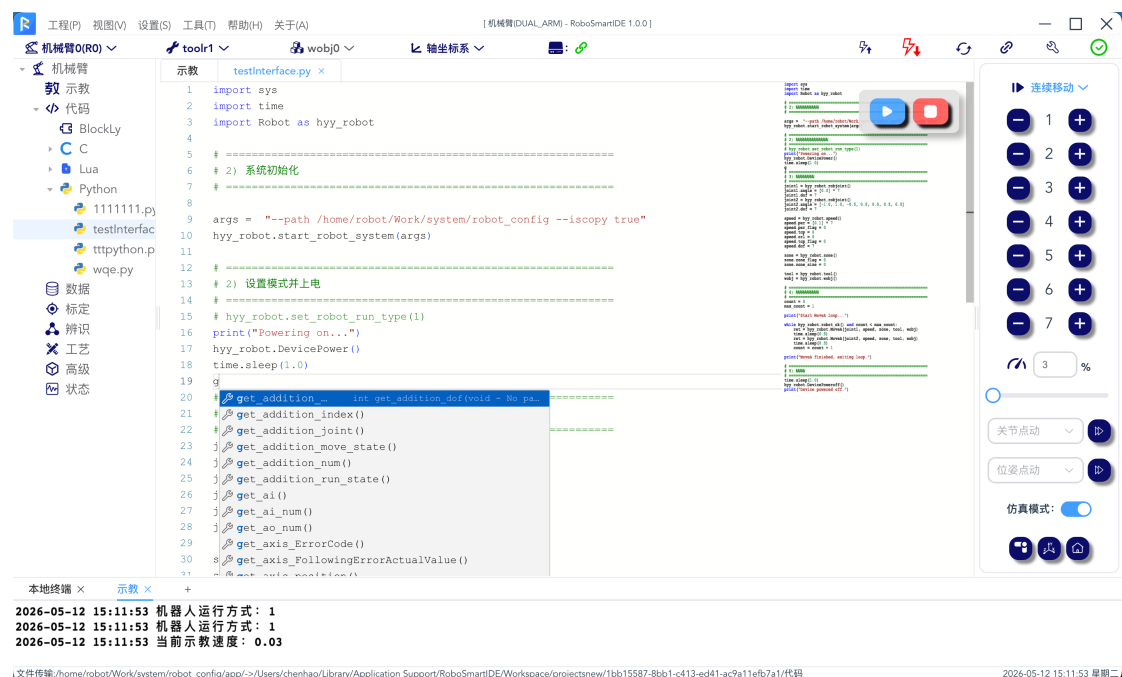


图 10 Python 代码编辑

1.2.4 仿真示教

仿真示教模块包含机器人的实时仿真渲染和导航模式下的地图渲染及仿真同步。仿真视角时真机数据和姿态保持一致，同步展示关节/笛卡尔/电机力矩/传感力矩等数据，便于开发者脱离真机开展研究工作。地图导航正常接入移动机器

人底盘后，支持 ros2 通信，地图/雷达数据实时渲染，底盘控制等功能。仿真示教及地图导航如图 11、图 12 所示。

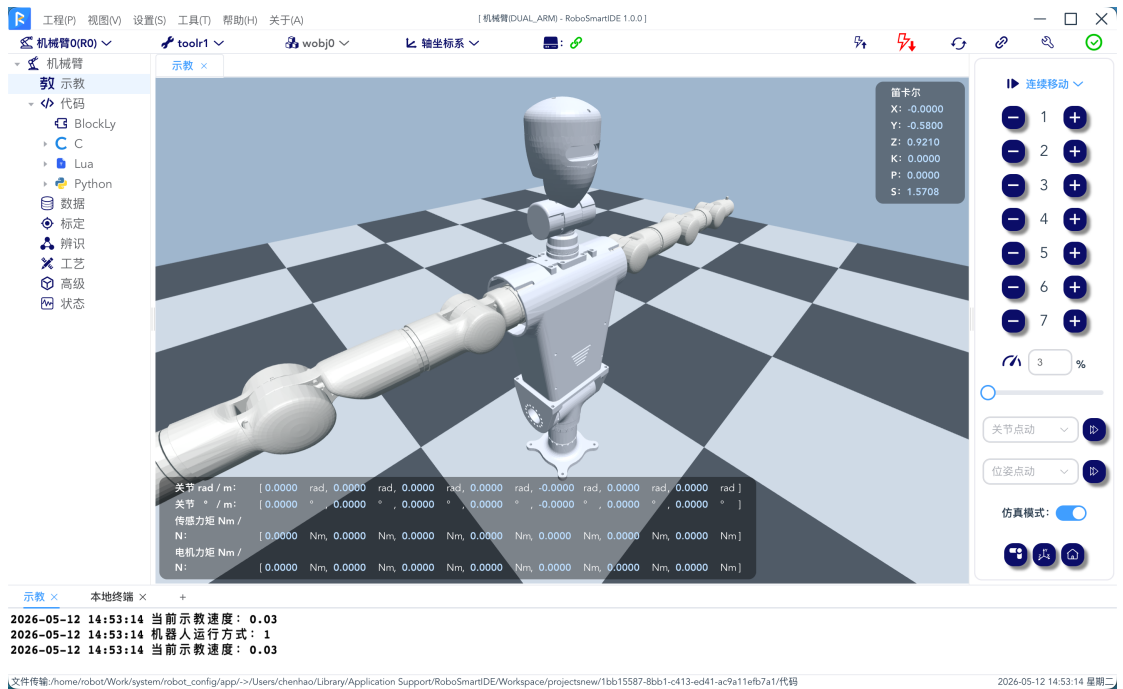


图 11 仿真示教

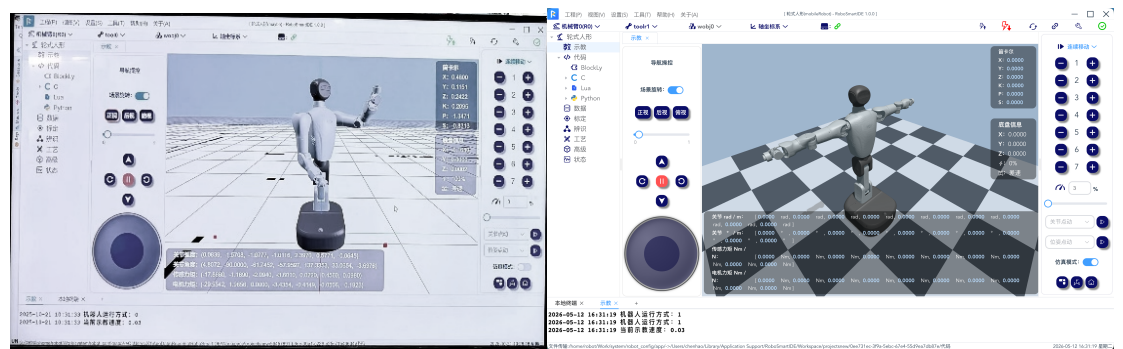


图 12 地图导航

1.2.5 数据管理

数据模块支持将 9 类机器人相关数据信息进行统一管理，与控制器同步，支持增删改查。支持快速索引，外部数据导入导出。其中数据管理-关节展示及编辑界面如图 13、图 14 所示。

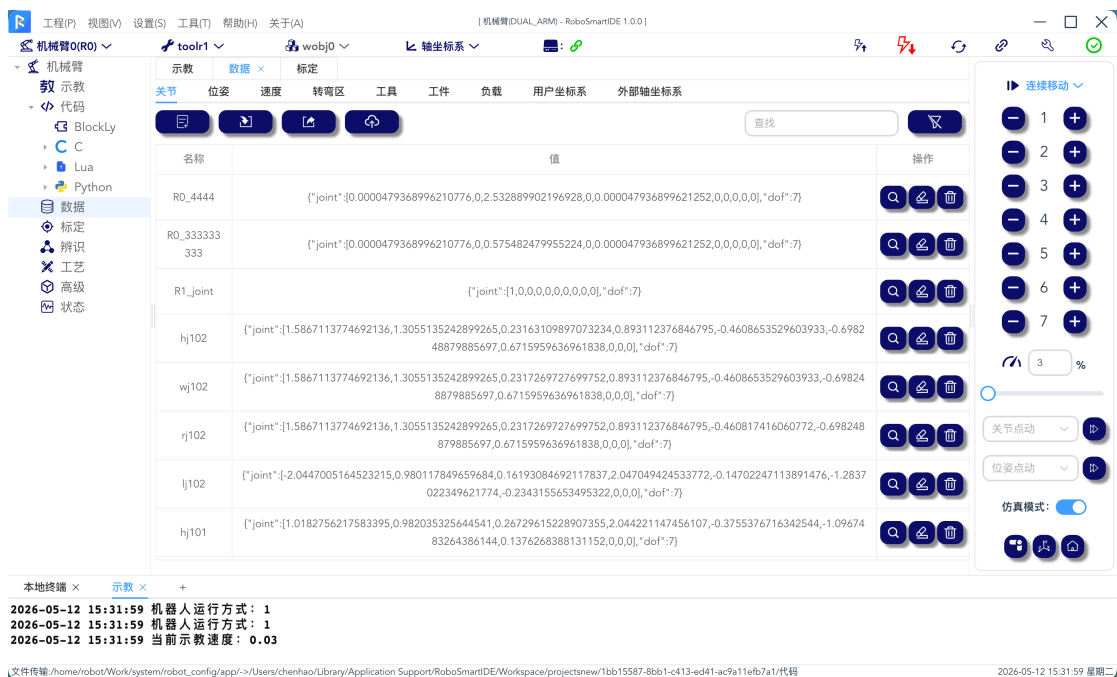


图 13 数据管理-关节

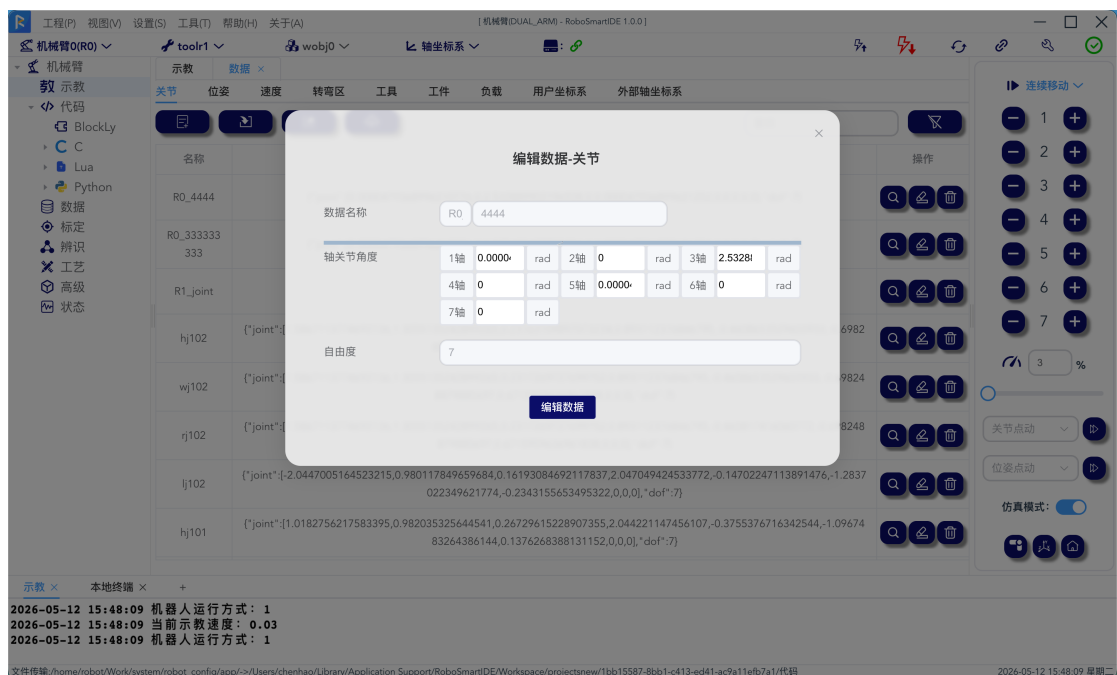


图 14 关节数据编辑

1.2.6 标定功能

提供丰富详尽的标定功能，包括机器人、关节力矩传感器、用户坐标系以及工具工件标定功能，简化标定操作流程。其中工具标定如图 15 所示。



图 15 工具标定

1.2.7 辨识功能

辨识模块包含动力学辨识、动力学负载辨识及末端六维力传感器负载辨识 3 个功能，从根本简化辨识流程，同时设置安全机制，确认辨识操作是在安全情况下进行。辨识模块如图 16 至图 18 所示。



图 16 动力学辨识

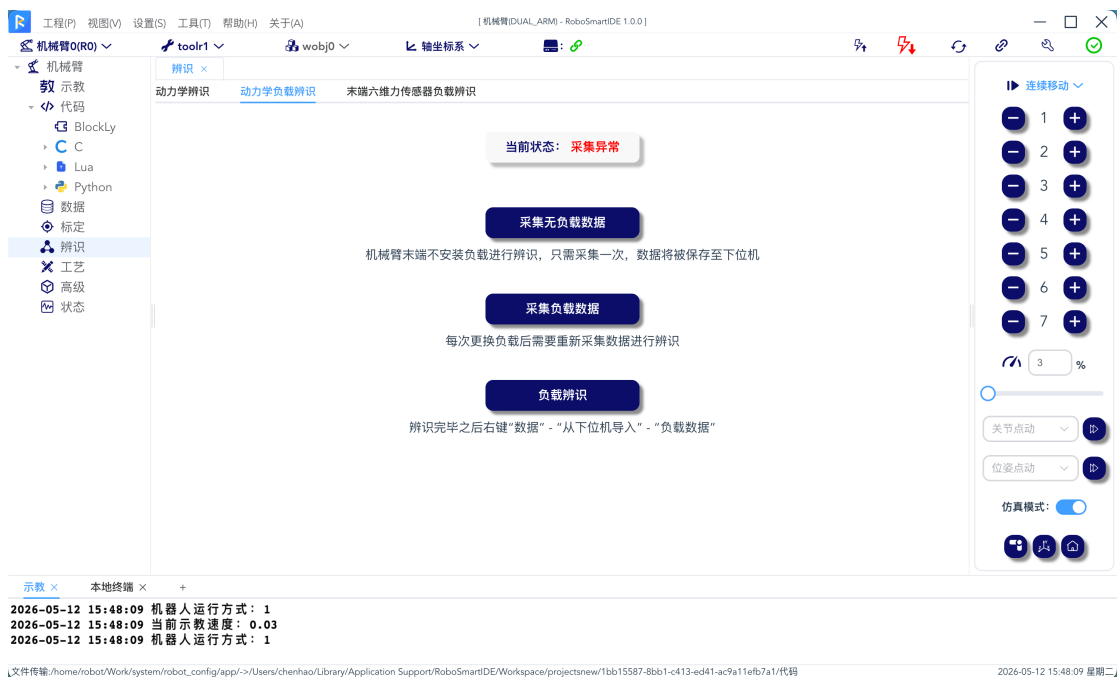


图 17 动力学负载辨识



图 18 末端六维力传感器负载辨识

1.2.8 工艺集成

工艺模块集成多种工艺包：机器人码垛、打磨和轴孔装配等。在工艺创建界面，支持三种工艺工程创建，通过图表内容拣选，可生成对应工艺代码，可复制或直接运行。工艺管理和工艺创建如图 19、图 20 所示。

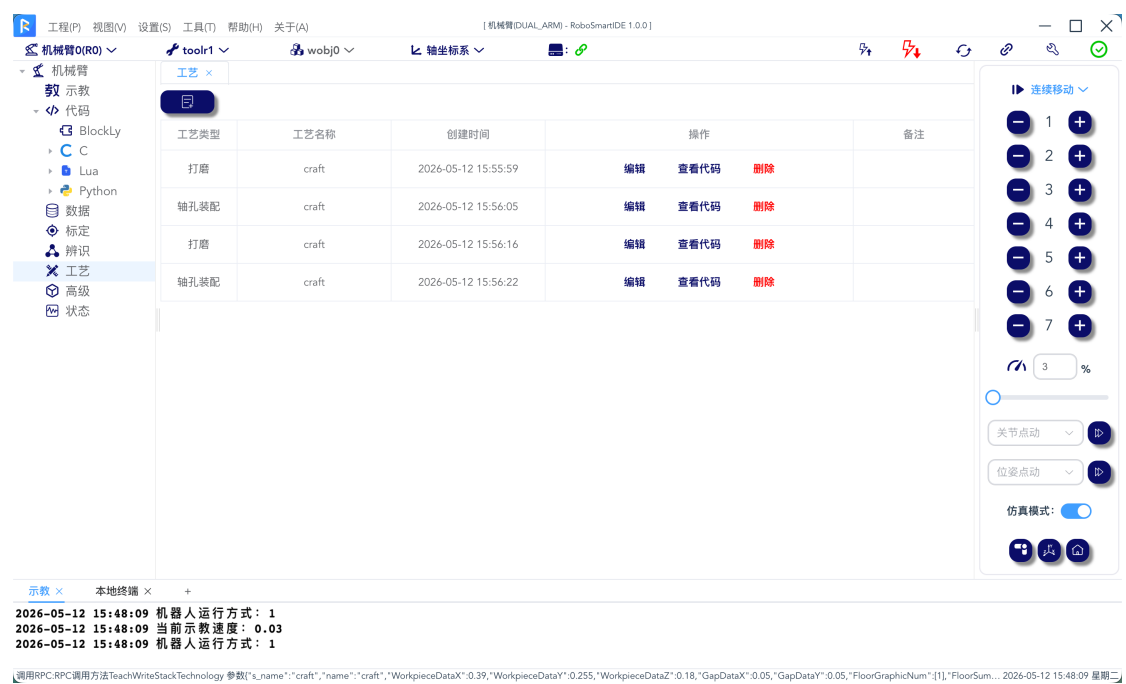


图 19 工艺管理

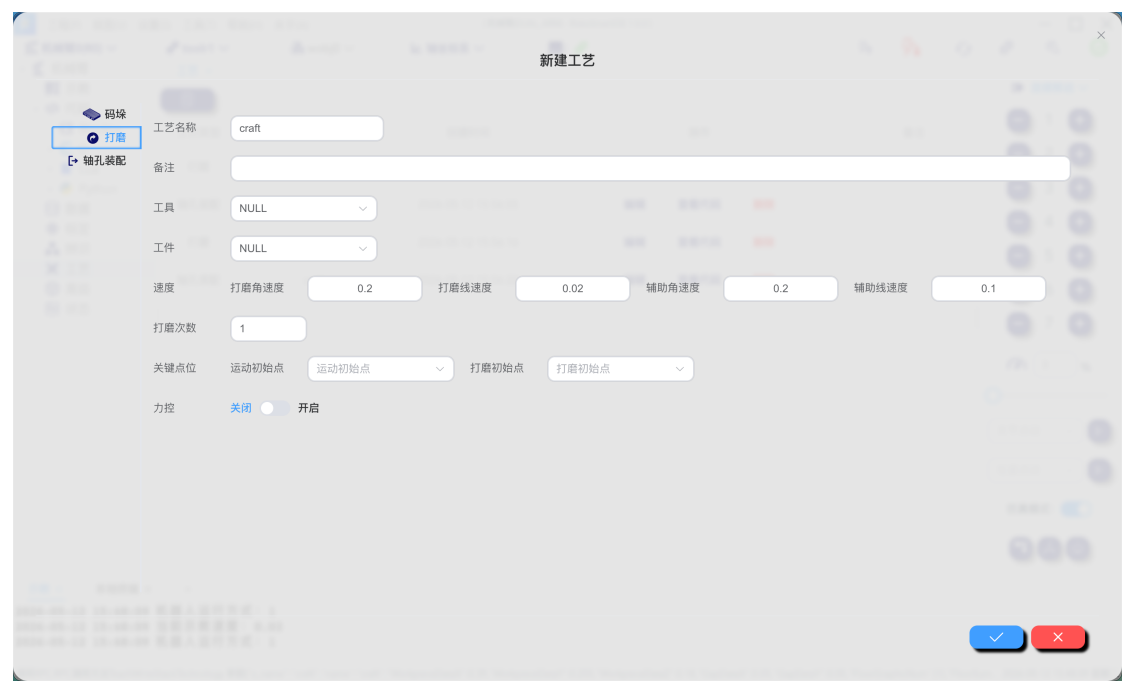


图 20 工艺创建

1.2.9 高级功能

高级模块提供多种特殊功能：支持动力学拖动、末端力矩传感器拖动、绘图局部上下电功能。动力学拖动与末端力矩传感器拖动可配置惯性、阻尼系数等参数，支持一键开启拖动示教器；绘图配置可对选择的数据进行可视化展示，观测

变化趋势；局部上下电支持对部分机器人或关节电机进行局部上下电操作，方便开发者开发调试。拖动示教、绘图配置、局部上下电等如图 21 和图 24 所示。

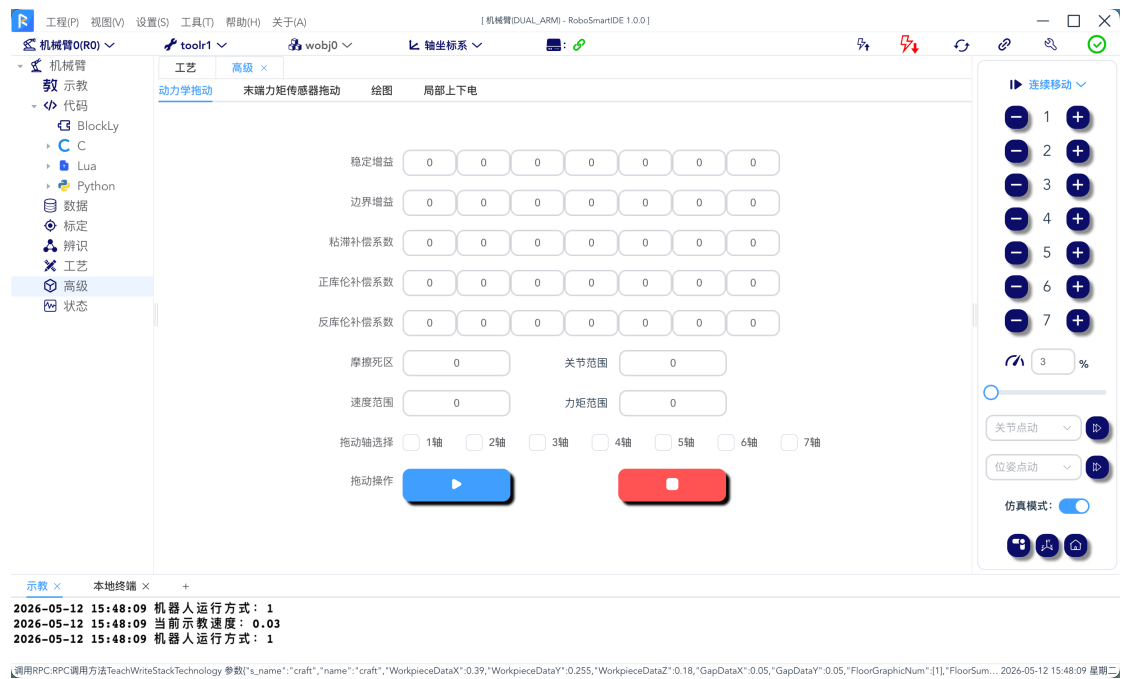


图 21 动力学拖动

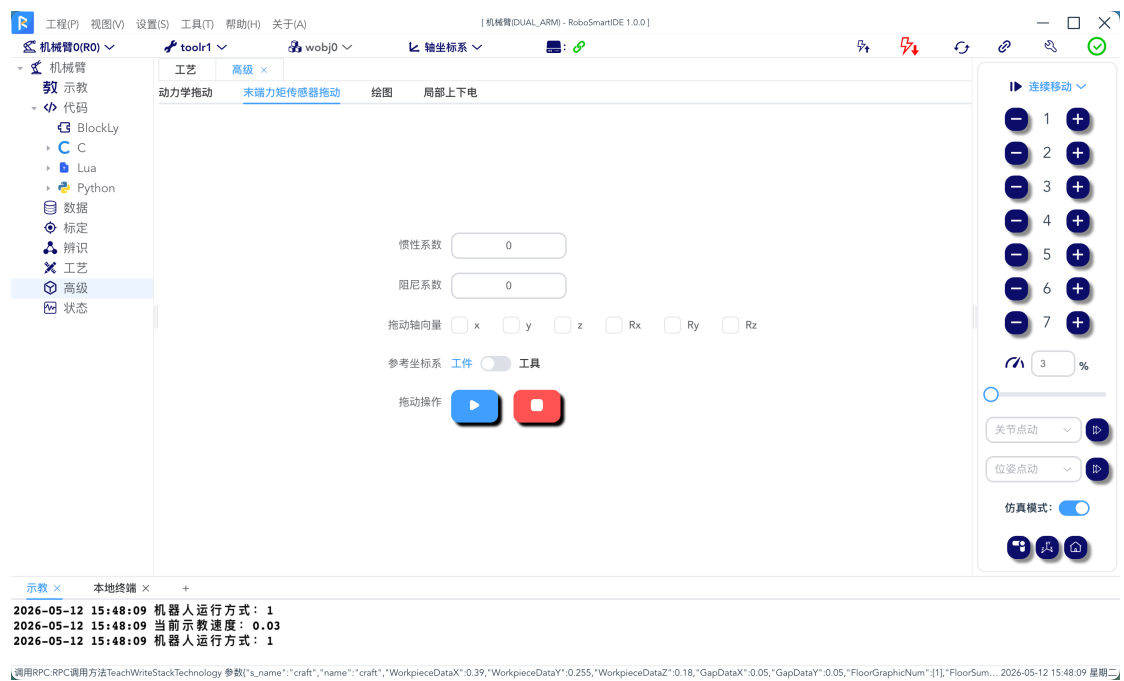


图 22 末端力矩传感器拖动

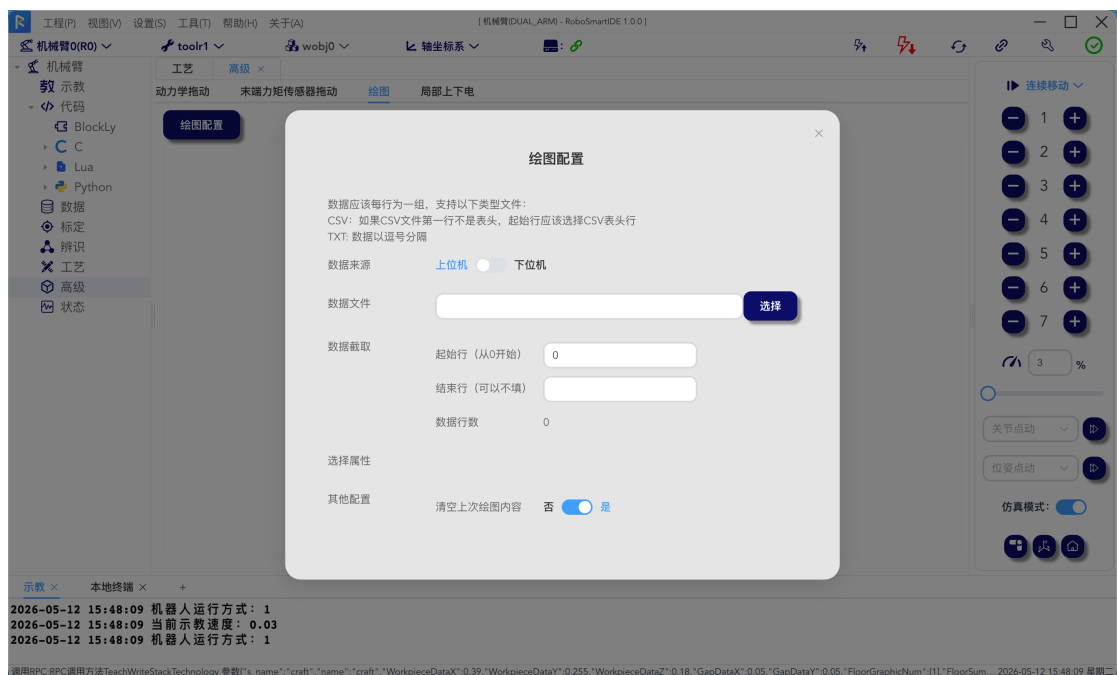


图 23 绘图功能



图 24 局部上下电

1.2.10 状态监控

状态监控模块包含机器人状态总览、六维力矩传感器、寄存器、IO 口等功能。机器人状态总览可实时监控所有设备状态，如基本信息、运行状态、关节位姿数据和伺服状态等；六维力矩传感器支持传感器创建/标定/数据采集等功能；寄存

器功能预留通用接口数据传输通道，方便开发者在开发过程需要获取自定义消息收发等操作，支持修改对应数据名称，方便分类辨别查看；IO 口展示所有 IO 接口状态并提供置位操作。拖动示教、绘图配置、局部上下电等如图 25 和图 28 所示。

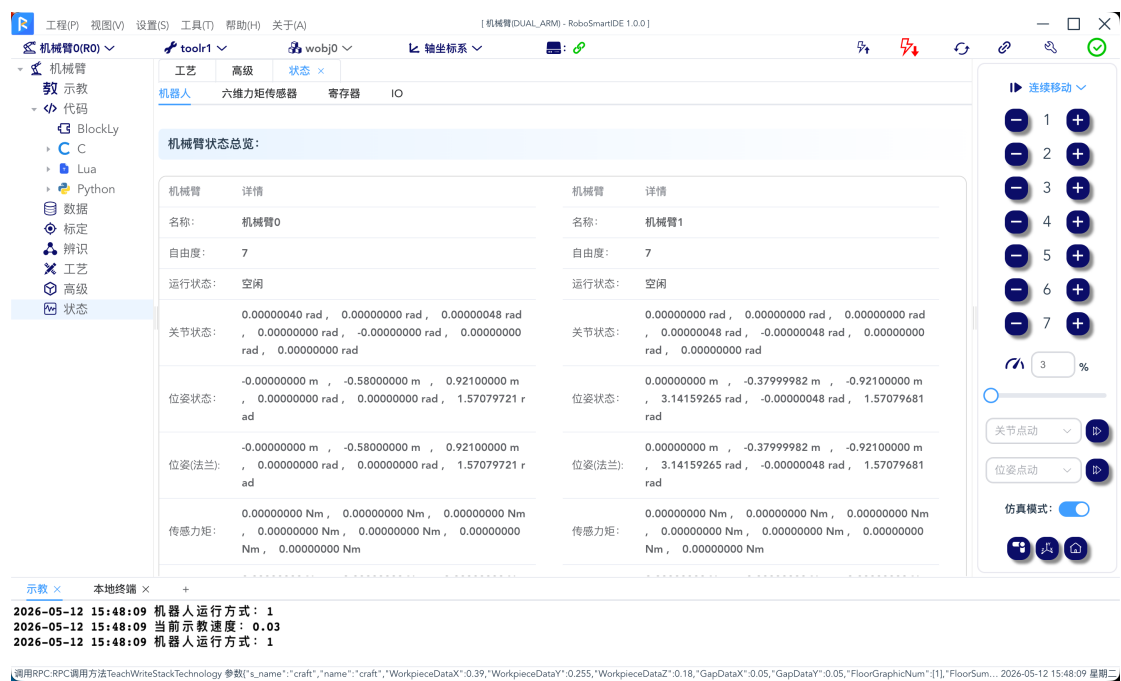


图 25 机器人状态总览



图 26 六维力矩传感器创建标定采集

